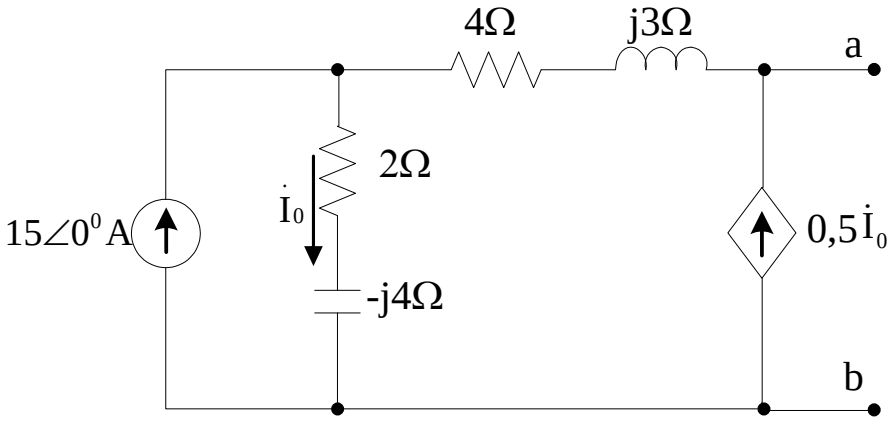
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 19-20** **Môn: MẠCH ĐIỆN** Mã môn học: ELCI140144 Đề số/Mã đề: Số 01 .Đề thi có 8 trang. Thời gian: 90 phút. Không được phép sử dụng tài liệu. **SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề**
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
Điểm và chữ ký		
Điểm	CB chấm thi	**Họ và tên:**..... **Mã số SV:**..... **Số TT:** .....**Phòng thi:** .....

Câu 1:(2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. a). Tìm mạch tương đương Thevenin.
b) Gắn vào 2 đầu ab một trở kháng Zt. Tìm Z_t để công suất trên tải đạt cực đại. Tính công suất cực đại đó

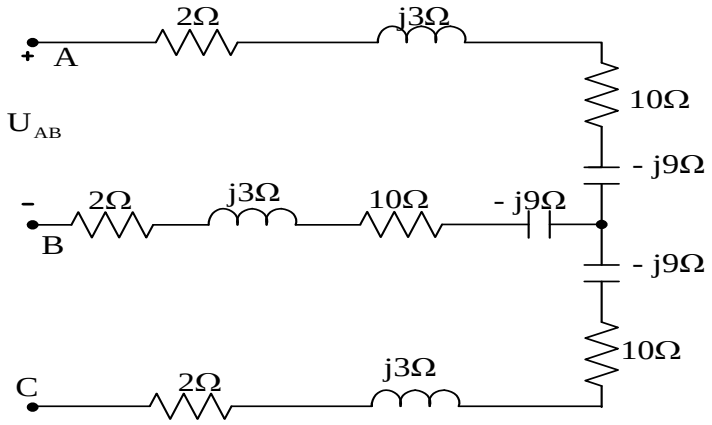


……

……

……

Câu 2:(2 điểm) Một mạch điện 3 pha đối xứng như hình vẽ, trở kháng đường dây là $Z_{đd} = 2+ j3\Omega$. Tải nối hình sao, trở kháng pha tải $Z = 10- 9j\Omega$. Biết điện áp dây của tải là 100V. Tính dòng điện dây, dòng điện pha, công suất tổn hao trên đường dây, công suất toàn mạch P, Q và điện áp dây của nguồn.



…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

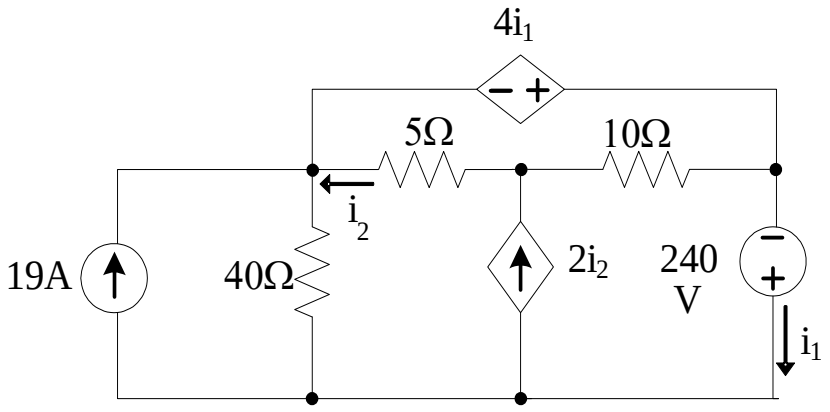
…… ……

…… ……

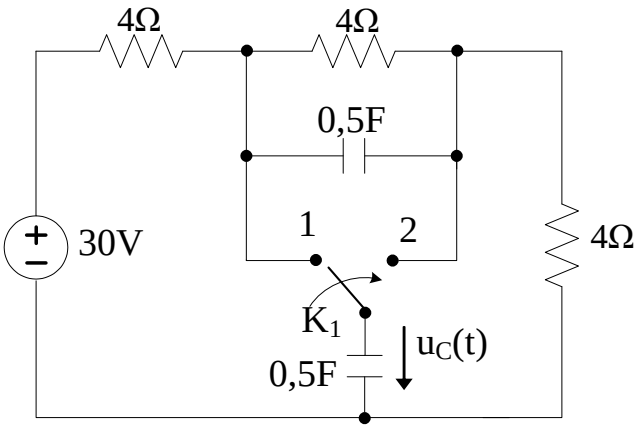
…… ……

…… ……

Câu 3:(2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Nghiệm lại sự cân bằng công suất.

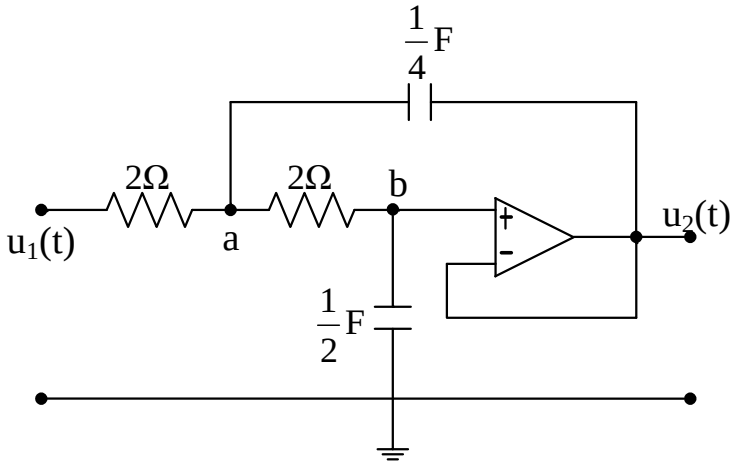


Câu 4:(2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ.Tại t=0 khóa K chuyển từ 1 sang 2, tìm $u_C(t)$.



Câu 5:(2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ; a.Tính hàm truyền W(p), vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.

b. cho $u_1(t) = 10 + 4\sin 2t + 2\sin 4t$ (V). Tính điện áp ngõ ra $u_2(t)$



…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR G1.1. G1.2]: Có khả năng tính toán dòng áp của mạch điện xoay chiều áp dụng định lý Thevenin.	Câu 1
[CĐR G1.1.G1.2]: Có khả năng tính toán dòng áp công suất của mạch ba pha.	Câu 2
[CĐR G1.1. G1.2]: Có khả năng tính toán dòng áp công suất của mạch điện một chiều	Câu 3
[CĐR G2.1]: Có khả năng tính toán dòng áp bài toán quá trình quá độ.	Câu 4
[CĐR G2.2]: Có khả năng tính toán dòng áp khi nguồn điện là điều hòa không sin và vẽ giản đồ Bode.	Câu 5

Ngày tháng năm 2019

Thông qua Trưởng Bộ Môn